

# **DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO E DESIGUALDADE: EVIDÊNCIAS EM DADOS EM PAINEL**

---

Lucas Thieres e Luis Fernando Lima

# Introdução

Este trabalho analisa a relação entre **desenvolvimento financeiro** e **desigualdade de renda** em países em desenvolvimento, utilizando o **crédito ao setor privado** como medida de desenvolvimento financeiro e o índice de Gini como proxy de desigualdade.

O crédito ao setor privado corresponde ao volume de empréstimos concedidos por instituições financeiras a famílias e empresas, expresso como proporção do PIB.

BECK, T.; DEMIRGÜÇ-KUNT, A.; LEVINE, R. Finance, Inequality and the Poor. Journal of Economic Growth, 2007.

LEVINE, R. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature, 1997.

GREENWOOD, J.; JOVANOVIC, B. Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. Journal of Political Economy, 1990.

# Problema de Pesquisa

O **desenvolvimento financeiro**, medido pelo **crédito ao setor privado**, está associado à **redução da desigualdade de renda** em países **em desenvolvimento**?

# Base de Dados & Variáveis

Os dados foram integralmente extraídos da fonte **WDI** (World Development Indicators), disponibilizado pelo Banco Mundial.

A amostra compreende países em desenvolvimento no período de 2010 a 2022, permitindo a construção de um painel não balanceado. Para isso, foram coletados todos os países disponíveis no WDI para, em seguida, remover países de alta renda e agregados regionais, mantendo a amostra de países em desenvolvimento.

```
# Coleta dos dados
dados <- WDI(
  country = "all",
  indicator = c(
    gini      = "SI.POV.GINI",      # índice de Gini
    credito   = "FS.AST.PRVT.GD.ZS", # crédito ao setor privado (% PIB)
    pib_pc    = "NY.GDP.PCAP.KD.ZG", # crescimento do PIB per capita
    inflacao  = "FP.CPI.TOTL.ZG",   # inflação
    urbano    = "SP.URB.TOTL.IN.ZS" # população urbana (%)
  ),
  start = 2010,
  end   = 2022)
```

```
# Exclusão de países de alta renda
excluir <- c(
  "AT", "AU", "BE", "CA", "CH", "DE", "DK", "ES", "FI", "FR",
  "GB", "GR", "IE", "IS", "IT", "JP", "KR", "LU", "NL", "NO",
  "NZ", "PT", "SE", "US", "IL", "SG", "HK", "QA", "AE", "KW",
  "BH", "OM", "SA", "BN", "MC", "SM", "LI", "AD")
```

A variável dependente é o índice de Gini, utilizado como medida de desigualdade de renda. Trata-se de um indicador amplamente empregado na literatura, variando entre 0 (perfeita igualdade) e 100 (máxima desigualdade).

Como **variável principal** de interesse, utiliza-se o **crédito ao setor privado como proporção do PIB**, que atua como proxy para o nível de desenvolvimento financeiro. Essa variável capta o volume de recursos disponibilizados por instituições financeiras a famílias e empresas, refletindo o grau de profundidade do sistema financeiro.

Além disso, são incluídas **variáveis de controle** com o objetivo de isolar o efeito do crédito sobre a desigualdade. Especificamente, o **crescimento do PIB per capita**, como medida de desempenho econômico; a **inflação**, como indicador de estabilidade macroeconômica; e a **proporção da população urbana**, que busca capturar diferenças estruturais entre economias.



# Base de Dados & Variáveis

Para mitigar possíveis problemas de simultaneidade, utiliza-se a variável de crédito **defasada em um período**, permitindo analisar o impacto do desenvolvimento financeiro sobre a desigualdade ao longo do tempo.

$$\text{Gini}_{it} = \beta_1 \text{Credito}_{i,t-1} + \beta_2 \text{PIBpc}_{it} + \beta_3 \text{Inflacao}_{it} + \beta_4 \text{Urbano}_{it} + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{it}$$

- $\alpha_i$ : efeitos fixos de país;
- $\gamma_t$ : efeitos fixos de ano;
- crédito defasado para reduzir simultaneidade;
- erros robustos.

# Resultados – Modelos Estáticos

|             | Pooled OLS           | FE (1-way)         | FE (2-way)          | RE                   |
|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| (Intercept) | 23.321***<br>(4.810) |                    |                     | 32.766***<br>(7.982) |
| credito_lag | 0.003<br>(0.020)     | -0.036*<br>(0.016) | -0.043**<br>(0.016) | -0.035*<br>(0.015)   |
| pib_pc      | -0.032<br>(0.088)    | -0.014<br>(0.025)  | -0.012<br>(0.035)   | -0.012<br>(0.027)    |
| inflacao    | -0.101<br>(0.068)    | 0.010<br>(0.017)   | 0.034*<br>(0.015)   | 0.006<br>(0.016)     |
| urbano      | 0.214**<br>(0.073)   | 0.014<br>(0.201)   | 0.267<br>(0.206)    | 0.090<br>(0.120)     |
| Num.Obs.    | 512                  | 512                | 512                 | 512                  |
| R2          | 0.142                | 0.023              | 0.051               | 0.073                |
| R2 Adj.     | 0.136                | -0.095             | -0.089              | 0.066                |
| Std.Errors  | Custom               | Custom             | Custom              | Custom               |

+ p < 0.1, \* p < 0.05, \*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001

Teste F (FE vs Pooled): p-value < 2.2e-16  
Rejeitamos o pooled. Existem efeitos individuais relevantes entre países.

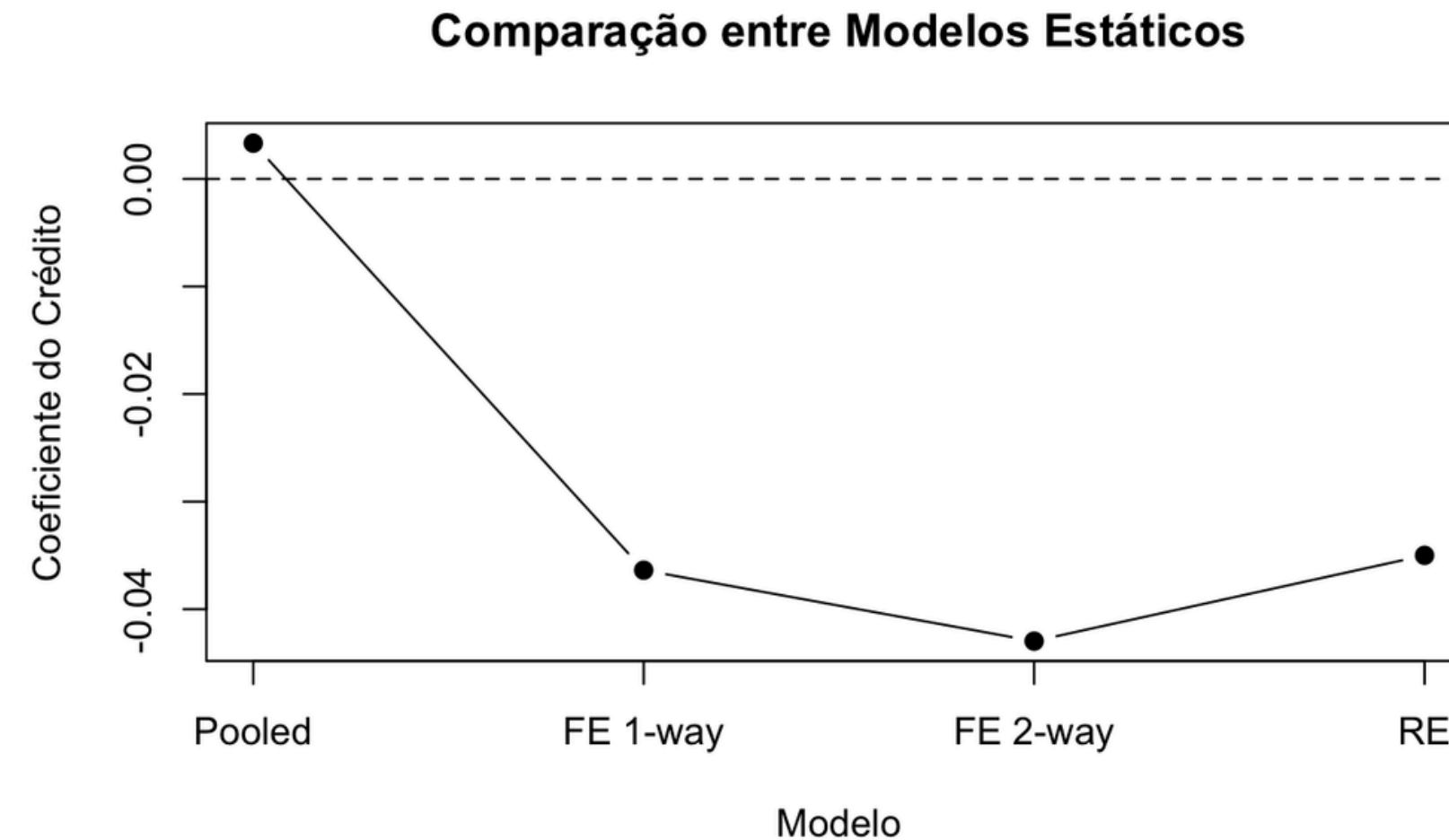
Teste de Hausman (FE vs RE): p-value = 0.08196  
O teste não rejeita efeitos aleatórios ao nível de 5%, mas sugere evidência fraca em favor de efeitos fixos ao nível de 10%.

Autocorrelação: p-value < 2.2e-16

Heterocedasticidade: p-value = 0.0005445

Solução: erros padrão robustos à heterocedasticidade e autocorrelação, com cluster por grupo (país), seguindo o estimador de Arellano.

# Resultados – Modelos Estáticos

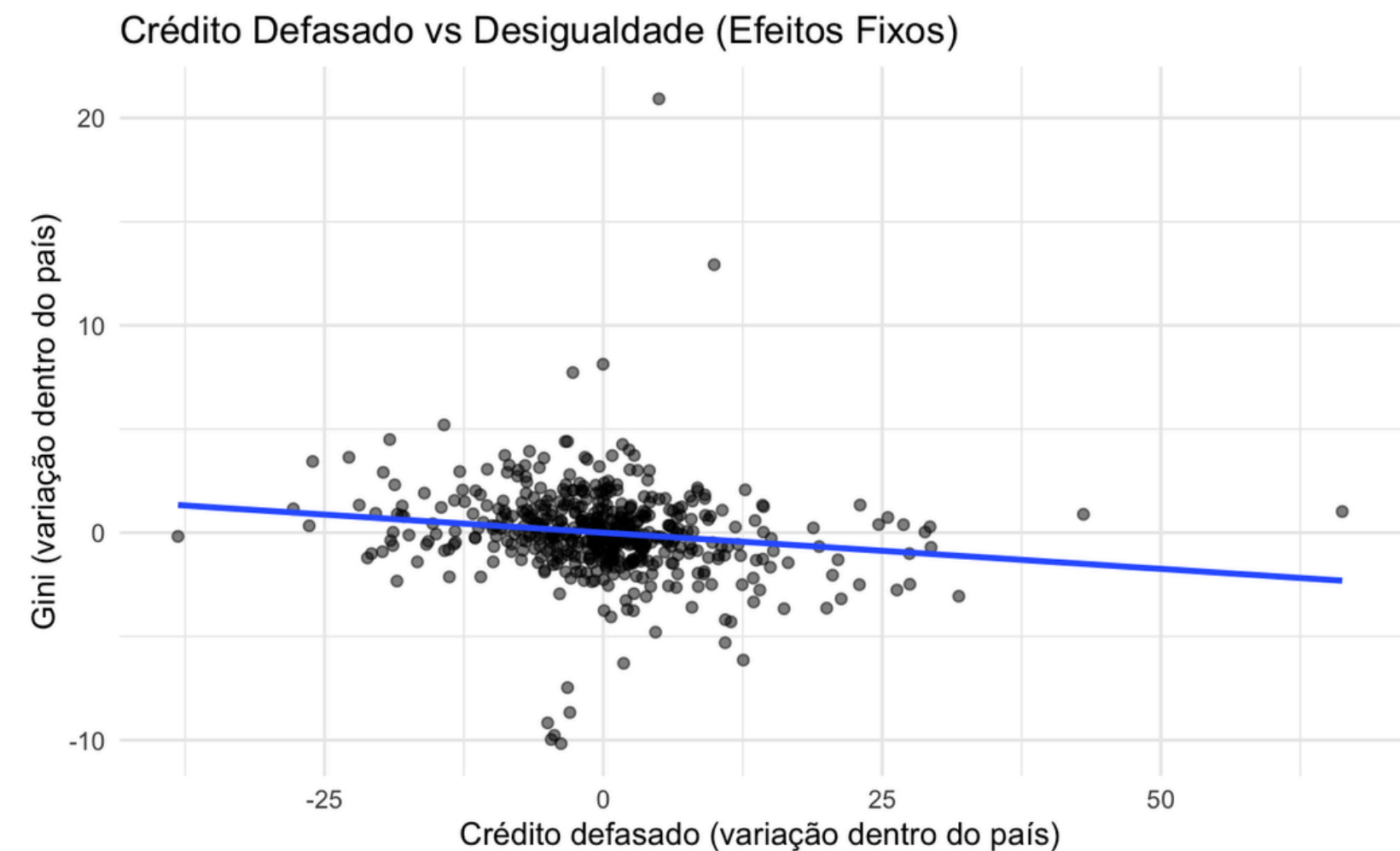
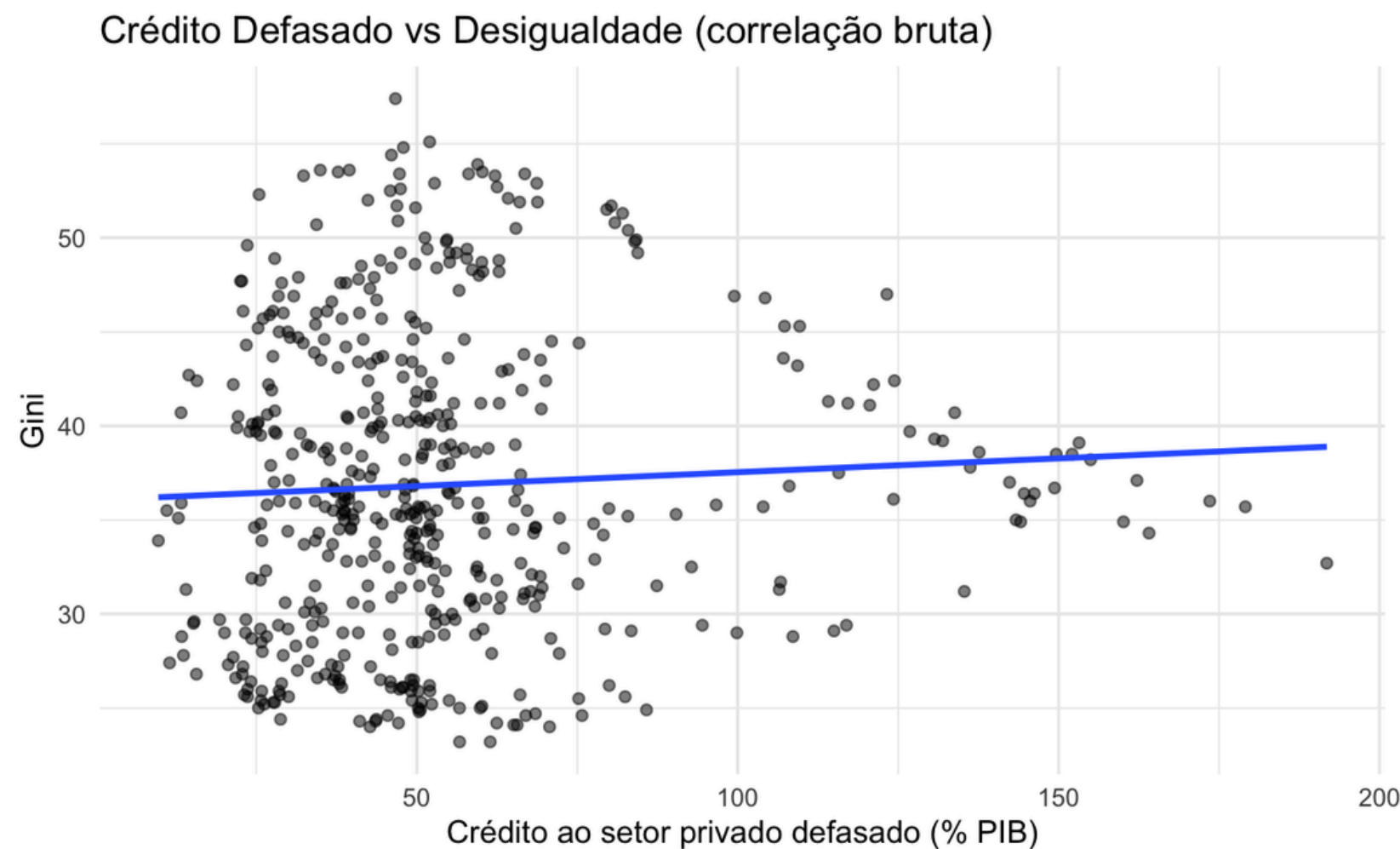


Nos modelos estáticos, o crédito ao setor privado defasado apresenta coeficiente negativo nos modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Isso sugere que o aumento do crédito está associado à redução da desigualdade de renda.

O coeficiente próximo de zero no Pooled e negativo nos modelos com efeitos fixos sugere que controlar a heterogeneidade não observada entre países altera a interpretação da relação entre crédito e desigualdade.



# Resultados



No gráfico de **correlação bruta**, não há controle para fatores estruturais, de modo que diferenças entre países não são consideradas. Por isso, essa relação não deve ser interpretada como evidência causal. Já o gráfico com **efeitos fixos** apresenta a relação após a remoção das médias específicas de cada país, captando apenas a variação dentro de cada país ao longo do tempo.

# Resultados – Modelos Dinâmicos

| Variável         | GMM Difference     | GMM System          |
|------------------|--------------------|---------------------|
| Gini defasado    | 0.562*<br>(0.227)  | 0.893***<br>(0.029) |
| Crédito defasado | -0.042*<br>(0.021) | -0.004<br>(0.007)   |
| PIB per capita   | -0.038<br>(0.024)  | -0.055+<br>(0.032)  |
| Inflação         | 0.007<br>(0.020)   | -0.003<br>(0.014)   |
| Urbanização      | -0.156<br>(0.143)  | 0.063***<br>(0.018) |

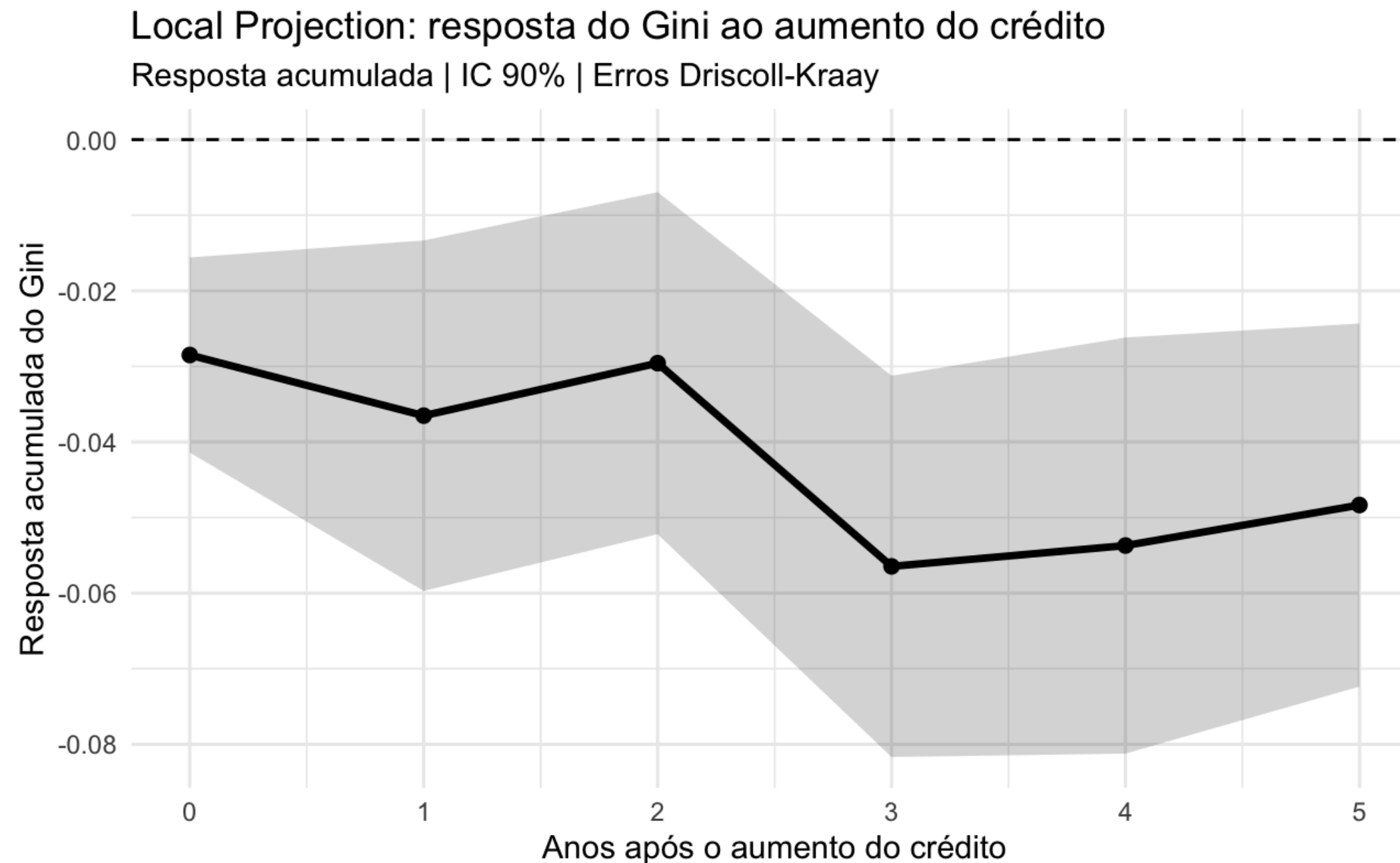
O GMM Difference também aponta efeito negativo do crédito. A desigualdade é persistente, mas mesmo controlando a dinâmica do Gini, o crédito defasado continua associado à redução da desigualdade.

- $\text{lag}(\text{gini}, 1) = 0.562$ , significativo;
- $\text{credito\_lag} = -0.042$ , significativo;
- Sargan p-valor = 0.334;
- AR(2) p-valor = 0.431.

No GMM System a desigualdade é extremamente persistente, e quando a dinâmica do Gini é controlada de forma mais forte, o efeito do crédito perde significância.

- $\text{lag}(\text{gini}, 1) = 0.893$ , altamente significativo;
- $\text{credito\_lag} = -0.004$ , não significativo;
- Sargan p-valor = 0.285;
- AR(2) p-valor = 0.486.

# Resultados – Local Projections



Um aumento no crédito está associado a uma redução acumulada do Gini ao longo dos anos seguintes, com efeito mais forte por volta do terceiro e quarto ano. Além disso, os intervalos de confiança de 90% ficam abaixo de zero em todos os horizontes.

# Conclusão

Os resultados indicam evidência parcial de que o desenvolvimento financeiro, medido pelo crédito ao setor privado, está associado à redução da desigualdade de renda em países em desenvolvimento. Essa relação aparece nos modelos de efeitos fixos, efeitos aleatórios, GMM Difference e Local Projections. No entanto, o GMM System sugere que o efeito do crédito perde significância quando se controla de forma mais intensa a persistência da desigualdade, indicando que os resultados devem ser interpretados como evidência parcial e sensível à especificação dinâmica.